TWICE | Tales Woven Into Cinematic Echoes

Real-time BGM for Web Novels

소설 화면에 맞춘 음악, 배경음, 효과음 생성 서비스

Seventeen / 2026 고려대학교 정보대학 InThon Team 17 / 2026.11.01

감각

시각

글을 읽으며 떠올리는 장면



청각

장면에 어울리는 소리

소설 읽을 때,
어떤 소리를 듣고 계신가요?

Why BGM

영화와 게임은 음악으로 장면의 감정을 끌어올립니다. 소설도 소리가 더해지면 더 깊이 빠져듭니다.

01

제작 비용과 공급 부족

작품마다 작곡·편곡·녹음이 필요해, BGM이 있는 작품은 일부뿐입니다.

02

Fixed Track

BGM은 정해진 순서로 재생되지만, 읽는 속도는 사람마다 다릅니다.

읽는 속도에 따른 싱크 비동기화



03

전통적 배경 음악의 한계

TWICE

당신의 호흡을 따라갑니다

유저가 보고 있는 화면에 맞춰 음악, 배경음, 효과음을 실시간으로 생성합니다.

Design Principles

Reader-paced	스크롤과 페이지 전환에 맞춰
Reader-side	작가나 플랫폼이 BGM을 제공하지 않아도
Seamless	자연스러운 분위기 전환

vs. Traditional BGM

	Traditional BGM	TWICE
Playback basis	정해진 곡과 순서를 따름	화면에 노출되는 장면을 따름
Reading pace	반영되지 않음	독자의 속도에 맞춤
Availability	작품이 제공하는 경우만	독자가 원하는 작품 어디서나
Production	작품마다 작곡 및 제작	작곡 엔진을 사용해 실시간 합성

0

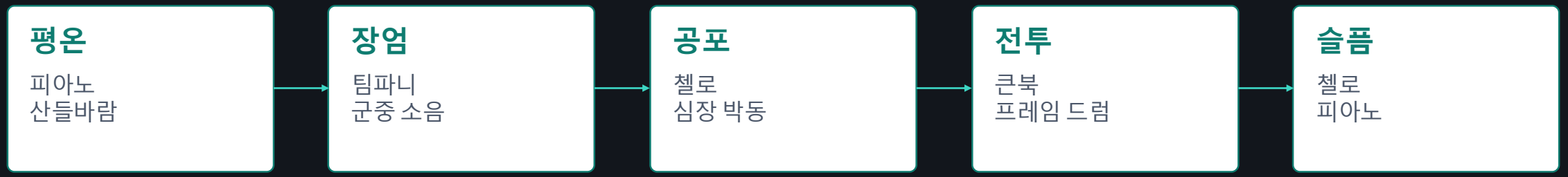
audio files

Fully Synthesized

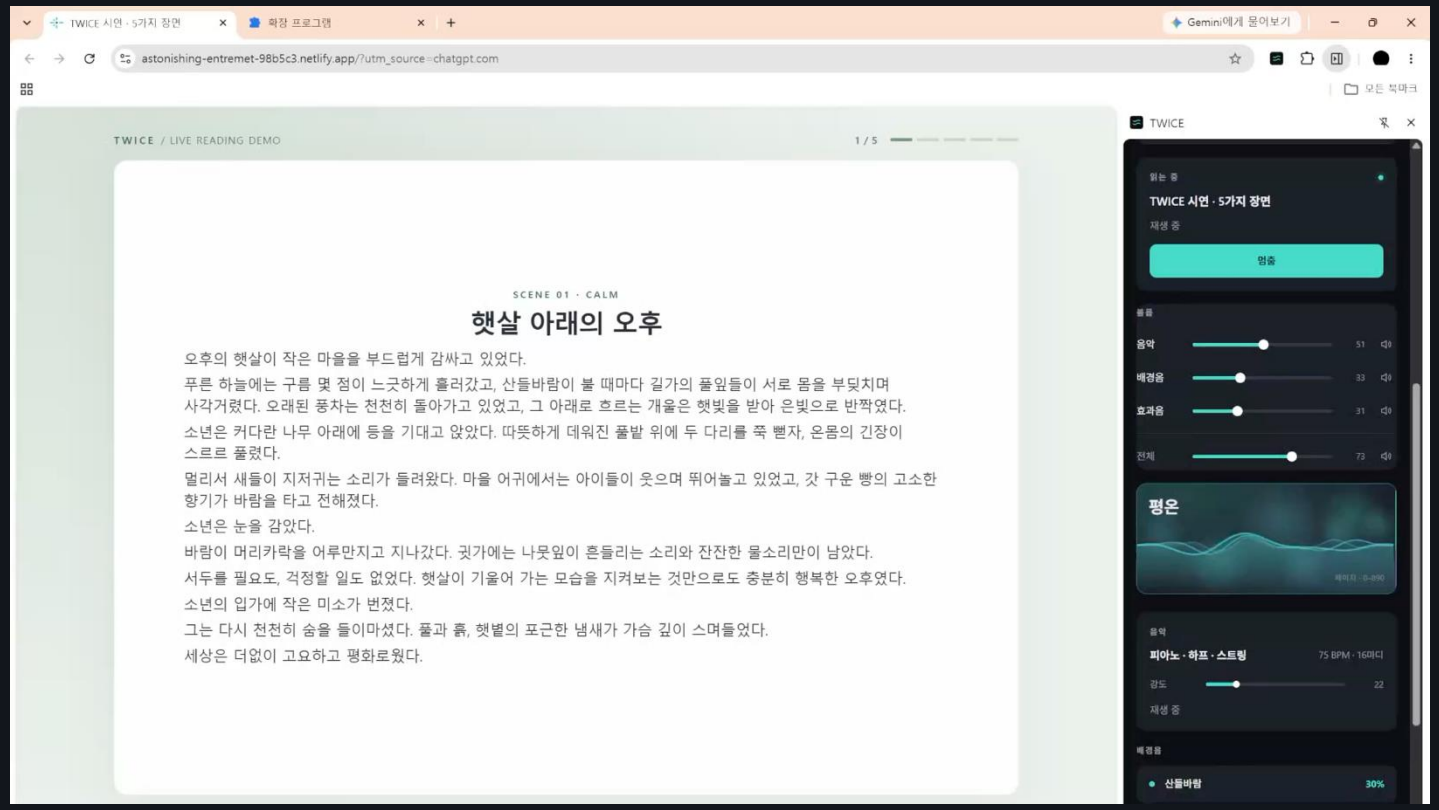
녹음된 음원 없이 Web Audio로 실시간 생성
실시간 생성이므로 용량 대비 방대한 표현능력 확보

Demo

실제 Chrome Extension UI로 보는 동작 예시



Demo



시연 영상 youtu.be/yfrQgEd5OO4

Calm

첫 화면이 인식되면
음악과 배경음, 효과음이
순차적으로 삽입됩니다



Epic

승리의 함성에는
팀파니와 큰북,
군중 소음까지



Horror

공포 장면에서는 심장 박동과 함께,
낮고 불안한 음악으로 바뀝니다



Battle

다음 마디부터 전투 음악으로,
효과음까지 상황에 맞게 사용합니다

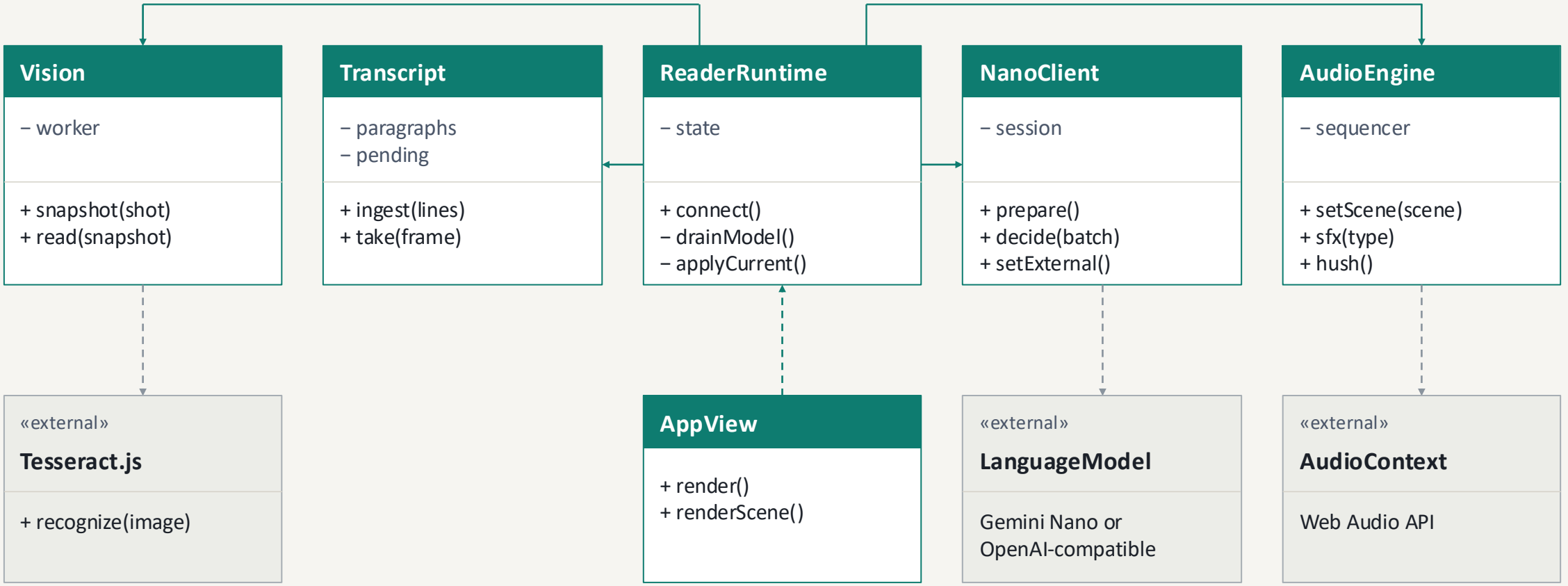


Sorrow

슬픈 편지 장면은
첼로와 피아노, 스트링만으로
배경음 없이 조용하게



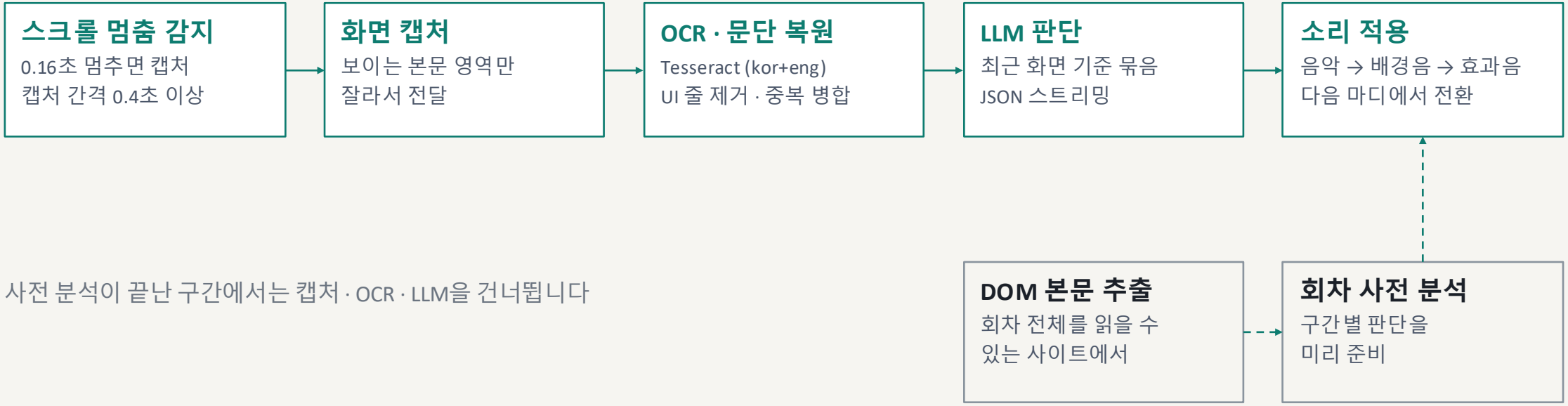
Class Diagram



AudioEngine은 @twice/sound의 createEngine(), NanoClient가 쓰는 프롬프트·응답 처리는 @twice/director에 있습니다.

Pipeline

화면마다



사전 분석이 끝난 구간에서는 캡처 · OCR · LLM을 건너뜁니다

Packages

@twice/director	이야기 텍스트 → 장면 JSON, 모델 세션은 쓰는 쪽에서 전달
@twice/sound	장면 JSON → Music · Ambience · SFX, Web Audio만 사용
Chrome Extension	화면 캡처 · OCR · 사이드 패널, 두 패키지를 쓰는 첫 번째 앱

같은 저장소의 pnpm workspace 패키지 · examples/sound는 Chrome Extension 없이 일반 웹 페이지에서 재생

Why OCR

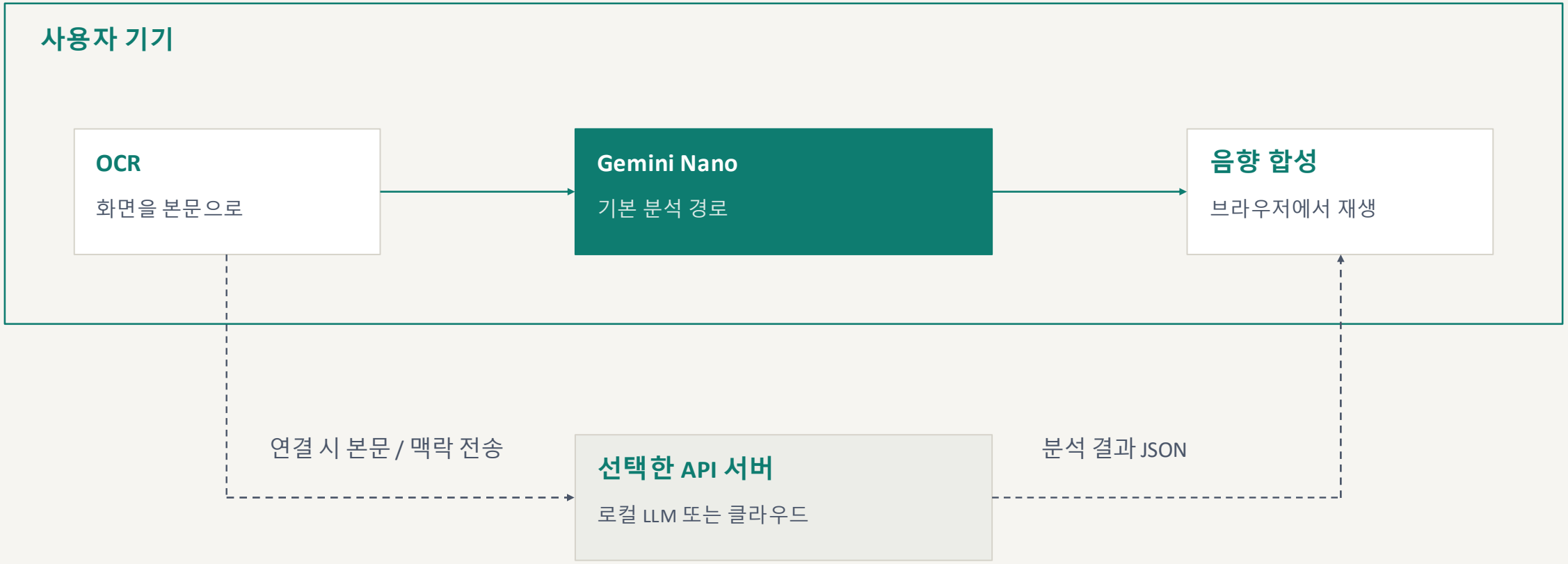
Image Viewers	이미지 또는 canvas로 그려진 본문도 인식
Messy HTML	사이트별 HTML 구조와 무관하게 동작
Clean Input	보이는 본문만 읽고 댓글과 메뉴는 제외

회차 전체 본문을 DOM으로 읽을 수 있으면 미리 분석하고, 그 밖의 화면은 OCR로 처리

Model Choice

Default	Chrome Extension에 포함된 Tesseract + Chrome의 Gemini Nano
Why	소설 본문을 외부로 보내지 않고 기기 안에서 처리
Extensible	OpenAI 호환 API를 연결해 로컬 LLM 등 원하는 모델 사용

Model & Data


사용자 기기
OCR
화면을 본문으로
Gemini Nano
기본 분석 경로
음향 합성
브라우저에서 재생
연결 시 본문 / 맥락 전송
선택한 API 서버
로컬 LLM 또는 클라우드
분석 결과 JSON

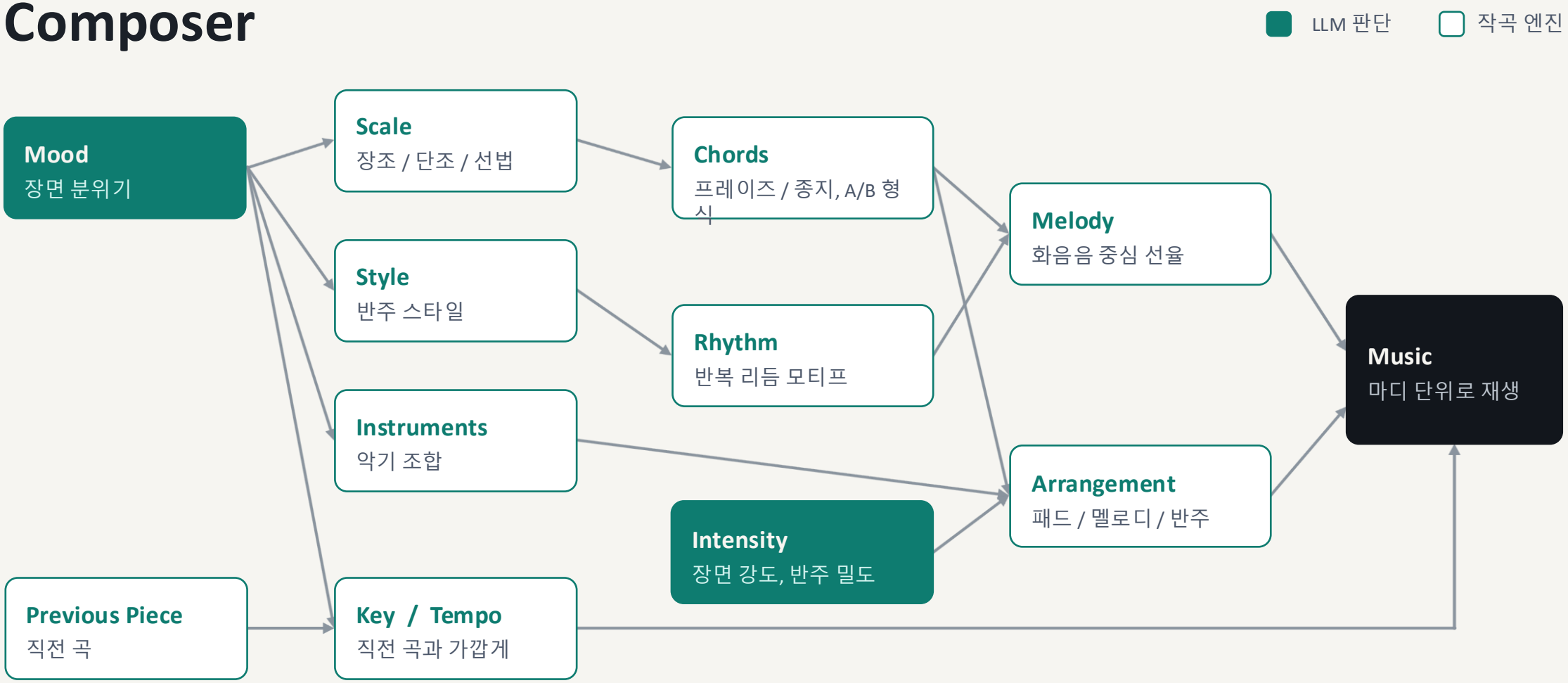
Role Split

LLM input	현재 화면의 텍스트 / 이전 맥락 / 재생 중인 소리
LLM output	현재 장면의 분위기와 강도, 배경음, 효과음
Engine	모델 판단에 따라 악기와 템포를 정하고 화음과 멜로디를 합성

Batching


OCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LLM requests
Request 1 / 화면 1장
Request 2 / 화면 5장
Request 3 / 화면 3장
Sound
음악 갱신
음악 갱신
음악 갱신
time

Composer


LLM 판단
작곡 엔진
Mood
장면 분위기
Scale
장조 / 단조 / 선법
Style
반주 스타일
Instruments
악기 조합
Previous Piece
직전 곡
Key / Tempo
직전 곡과 가깝게
Chords
프레이즈 / 종지, A/B 형식
Rhythm
반복 리듬 모티프
Intensity
장면 강도, 반주 밀도
Melody
화음음 중심 선율
Arrangement
패드 / 멜로디 / 반주
Music
마디 단위로 재생

Ambience & SFX

34

배경음

바람, 물, 비, 불, 새, 도시의 소리
음량이 조금씩 달라져 반복되는 느낌을 줄입니다.

47

효과음

장면에 맞는 효과음을 직접 합성합니다.
같은 소리도 음높이와 거리감을 조금씩 바꿔 재생합니다.

Built by Us

장면 분석부터 작곡과 재생까지 직접 구현

Detection	스크롤 / 페이지 전환 감지 / 본문 영역 계산
OCR	캡처 / 대비 보정 / UI 줄 제거 / 문단 복원 / 중복 제거
Analysis	프롬프트 / JSON 스키마 / 스트리밍 응답 처리 / 모델 연결
Runtime	음악 유지 / 전환 / 댓글 / 침묵 처리 / 탭 / 회차 이동
Audio	작곡 엔진 / 악기 9종 / 배경음 34종 / 효과음 47종 / 믹서
UI	사이드 패널 / 한 / 영 전환 / 오류 안내 / 복구



Side Panel

01 시작 / 멈춤 / 재개를 한 버튼으로

02 현재 분위기와 연주 악기 확인

03 소리 종류별 볼륨과 음소거

04 한국어 / 영어 UI

Testing

66/66

단위 테스트

작곡 / 전환 규칙
모델 응답 처리

31/31

오디오 검사

16종 분위기 출력
전환 / 무음 / 클리핑

46/46

E2E 검사

실제 Chrome Extension과
OCR로 독서 흐름 점검

Ready to Use

설치	GitHub 릴리즈에서 Chrome Extension 설치
사용	소설 탭에서 실행하여 작동 시작
지원 환경	데스크톱 Chrome

https://github.com/nulLeeKH/TWICE/releases

Runs Anywhere

TWICE CORE

Read → Decide → Sound

텍스트만 있으면 동작하는
웹 표준 기반 엔진

Chrome Extension

크롬에서 작동하는 이번 해커톤에서 개발한 MVP 서비스

Novel Platforms

뷰어에 내장하면 별도 설치 없이 사용할 수 있음

Apps & E-readers

모바일 앱, 전자책 리더, 웹툰 등에 확장 적용 가능

TWICE

감사합니다

https://github.com/nulLeeKH/TWICE

Seventeen / 2026 고려대학교 정보대학 InThon Team 17

TWICE

FAQ

Q1

인터넷 없이도 동작하나요?

기본 경로는 Chrome의 Gemini Nano와 Chrome Extension에 포함된 Tesseract로 기기 안에서 처리합니다.
익스텐션 자체는 구동을 위해 네트워크 연결을 필요로 하지 않습니다.

Q2

소설 본문이 외부로 전송되나요?

기본적으로는 화면과 본문 모두 기기 밖으로 나가지 않습니다. 외부 API를 직접 연결했을 때만 읽어 들인 본문 텍스트와 맥락을 해당 서버로 보냅니다.

Q3

어떤 사이트에서 동작하나요?

본문이 화면에 보이는 소설 사이트라면 사이트별 대응 없이 동작합니다. OCR로 읽기 때문에 이미지나 canvas로 그린 본문 또는 해석하기 곤란한 DOM 구조에서도 작동 가능합니다. 또한, 카카오페이지 등의 주요 플랫폼에서는 전반적인 작동을 확인하였습니다.

Q4

음악 저작권 문제는 없나요?

녹음된 음원을 하나도 쓰지 않고 모든 소리를 Web Audio로 직접 합성합니다. 외부 음원의 저작권 문제가 생기지 않습니다.

Q5

AI가 장면을 잘못 판단하면 어떻게 되나요?

곡 유지 규칙 덕분에 작은 오판은 곡을 바꾸지 않고 강도만 반영합니다. 배경음과 효과음은 본문에 근거가 있을 때만 붙이고, 독자는 소리 종류별로 볼륨을 조절하거나 끌 수 있습니다.

Q6

같은 음악이 반복되지 않나요?

곡마다 화음 진행과 리듬 모티프, 주제 선율을 새로 조합해 조·템포를 빼고도 약 210억 가지 곡이 작성됩니다. 하나의 곡이 끝나면 같은 분위기의 새 곡으로 이어가고, 같은 마디 멜로디의 반복으로 지루해지지 않도록 구현되었습니다.

Q7

반응 속도는 어느 정도인가요?

기기와 모델 및 시스템 구성에 따라 다릅니다. Gemini Nano를 Apple M3 Pro, 36GB RAM 환경에서 작동하는 경우 대략 5-10초 정도의 지연이 발생하고, 연산 속도가 빠른 외부 LLM 서비스를 활용하는 경우 최단 1-2초 정도의 지연이 발생합니다.

Q8

어떤 환경이 필요한가요?

데스크톱 Chrome이 필요합니다. Gemini Nano를 쓰려면 22GB 이상 여유 공간과 4GB 초과 VRAM 또는 16GB 이상 RAM이 필요하고, 온디바이스 AI의 실행이 곤란하다면 OpenAI 호환 API를 연결하는 방식으로도 구동할 수 있습니다.

Q9

다른 서비스에도 붙일 수 있나요?

엔진을 @twice/director와 @twice/sound 두 패키지로 분리했습니다. 해당 모듈을 이식한다면 소설 플랫폼 뷰어나 앱, 전자책 리더에도 시스템을 그대로 사용할 수 있습니다.

Q10

다른 LLM 모델을 쓸 수 있나요?

설정에서 OpenAI 호환 API의 Base URL과 키를 넣으면 로컬 LLM 서버나 클라우드 모델로 바꿀 수 있습니다. 모델은 분위기와 강도, 효과음의 리스트만 짧은 JSON으로 답하기 때문에, 모델의 변경은 처리 속도와 분위기 해석의 정확도에만 영향을 미칩니다.